

Hi3516CV610开发板调试使用指南

1. 调试环境准备

1.1. NFS服务器

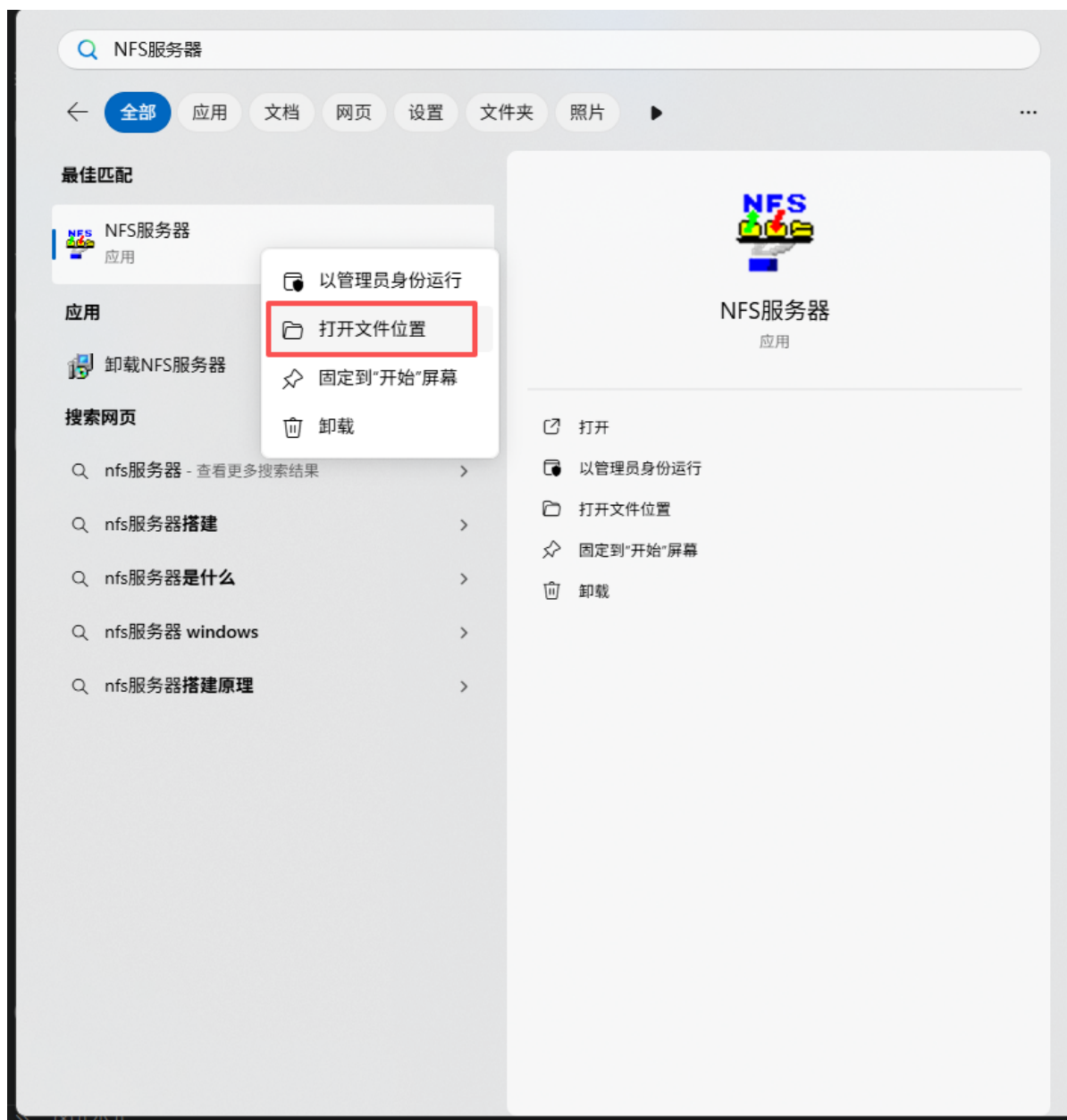
注意，需要关闭防火墙。

1. 新建共享目录，例如：在D盘新建目录，名为nfs。

2. 安装NFS服务器。安装包在 </software/nfs1169.exe>

建议安装在非C盘。 其余选择默认配置即可。

3. 安装后，按下win + S键，搜索NFS服务器，鼠标右键点击NFS服务器，选择打开文件所在位置。如下图所示：



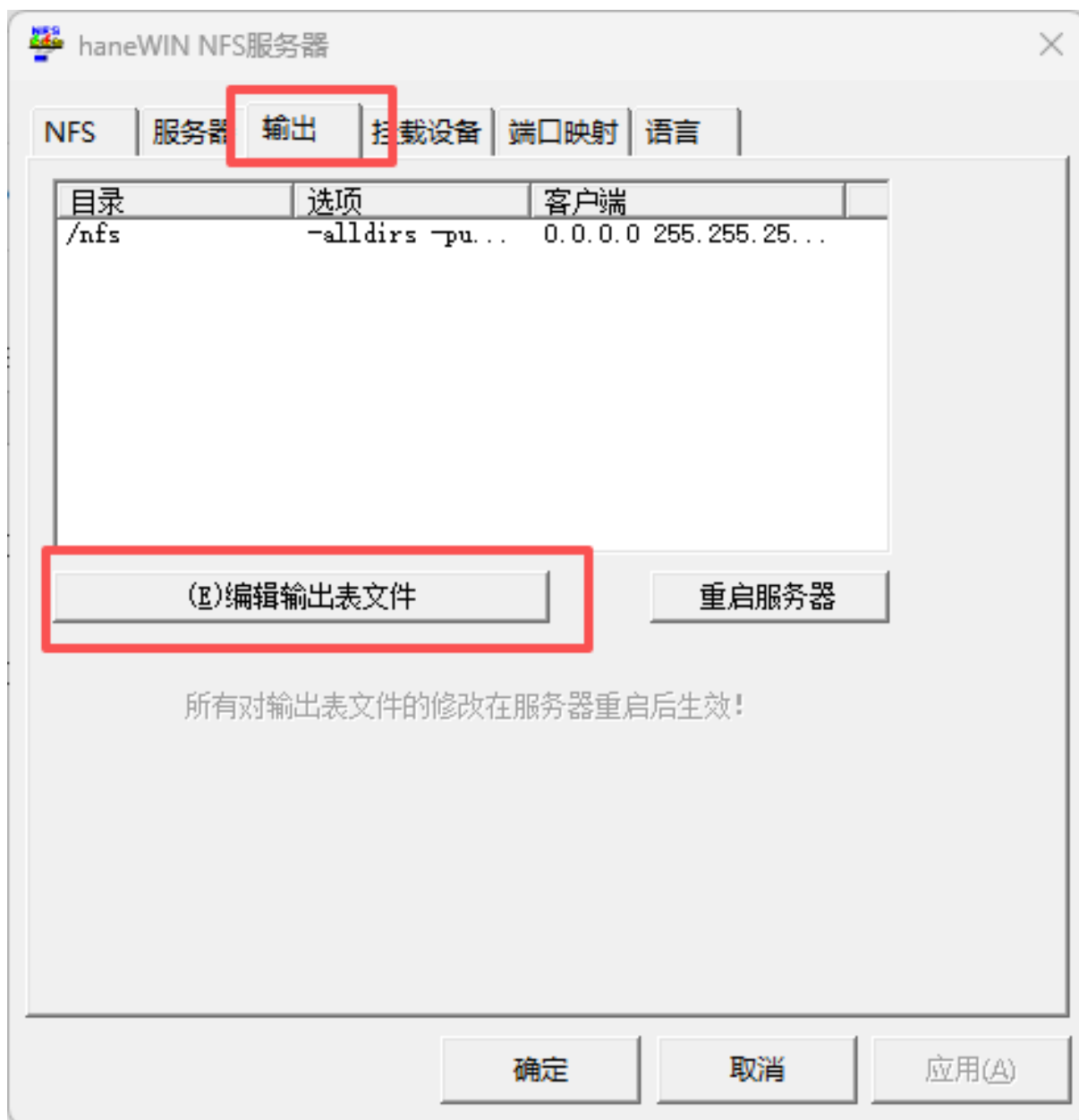
图：找到NFS服务器所在位置

打开后如下图：

☐ 名称	修改日期	类型	大小
 haneWIN软件 主页	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB
☒  NFS服务器	2026/5/6 11:31	快捷方式	2 KB
 启动NFS服务	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB
 启动SunRPC端口映射守护服务	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB
 停止NFS服务	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB
 停止SunRPC端口映射守护服务	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB
 卸载NFS服务器	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB
 重启所有服务	2026/5/6 11:31	快捷方式	1 KB

图： nfs服务器所在位置

4. 右键NFS服务器选择以管理员身份运行，打开后选择输出，点击编辑输出表文件。如下图：



图：打开NFS输出表文件

5. 在打开的`exports`文件中，删除所有原有内容，输入以下内容：

```
D:\nfs -public -alldirs -name:nfs -range 0.0.0.0 255.255.255.255
```

其中，`D:\nfs`是第1步所创建的目录。

6. 按下`CTRL + S`保存后，关闭`exports`文件。在NFS服务器中，点击确定来关闭NFS服务器。

7. 在第3步打开的目录中，鼠标右键点击重启所有服务，选择以管理员身份运行。

8. 等待重启完毕，NFS服务器即配置成功。

1.2. 串口驱动

安装包所在位置：[./software/CH341SER.EXE](#)

双击打开后，点击安装即可。

1.3. Xshell串口工具

安装包所在位置: [./software/Xshell-8.0.0095p.exe](#)

双击打开后安装即可, 无多余要求。

1.4. 烧录工具

软件压缩包所在位置: [./software/ToolPlatform-CAM-5.6.84-win32-x86_64.zip](#)

解压后即可使用。

2. 开发板接线

如图所示:

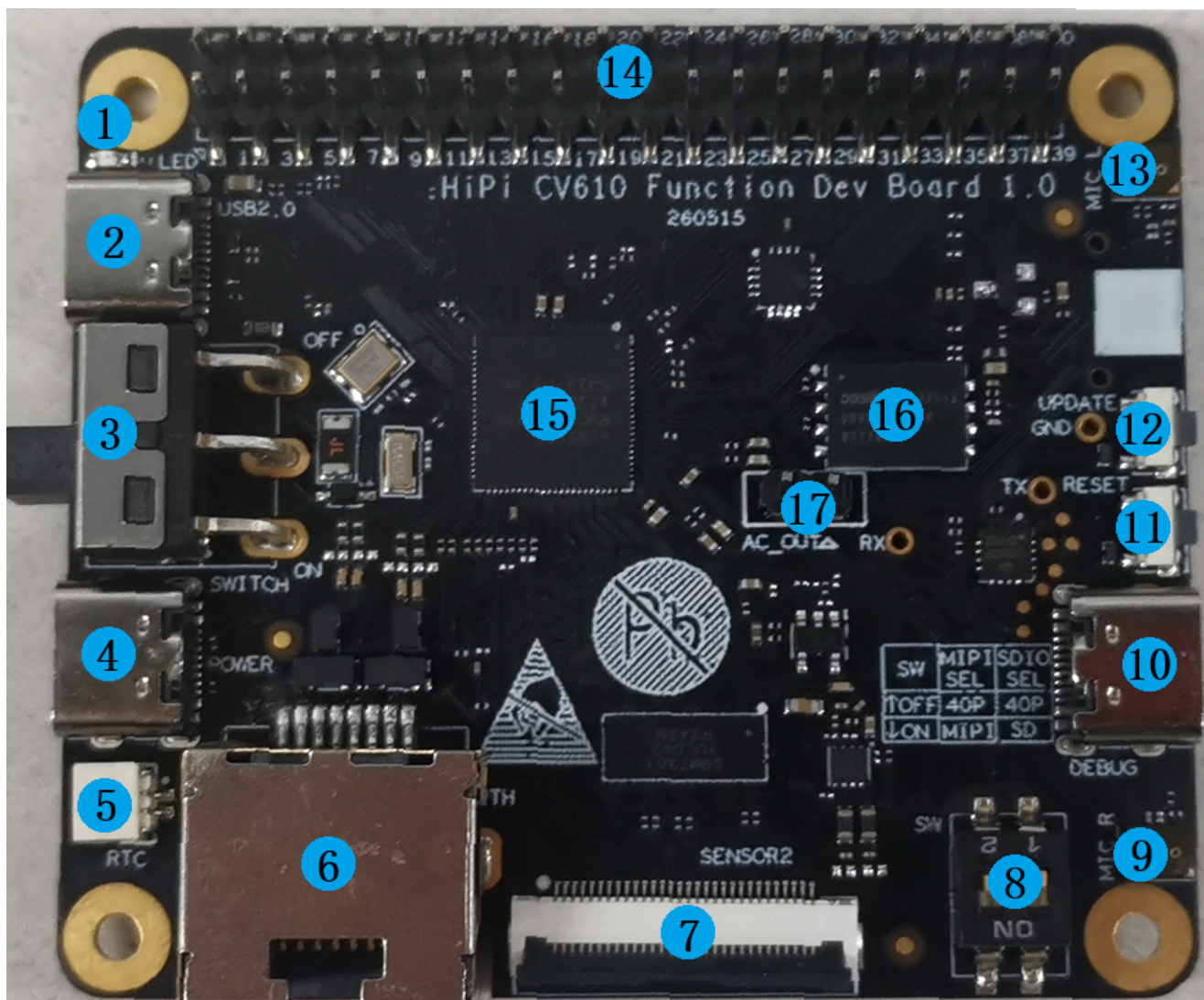


图: 开发板正面

重点关注以下表中的3,4,6,10,9,13即可。

4 接 5V3A 电源。

10 接 调试用的电脑。

6 接 网线, 与调试电脑在同一局域网下, 或者与调试电脑直连。

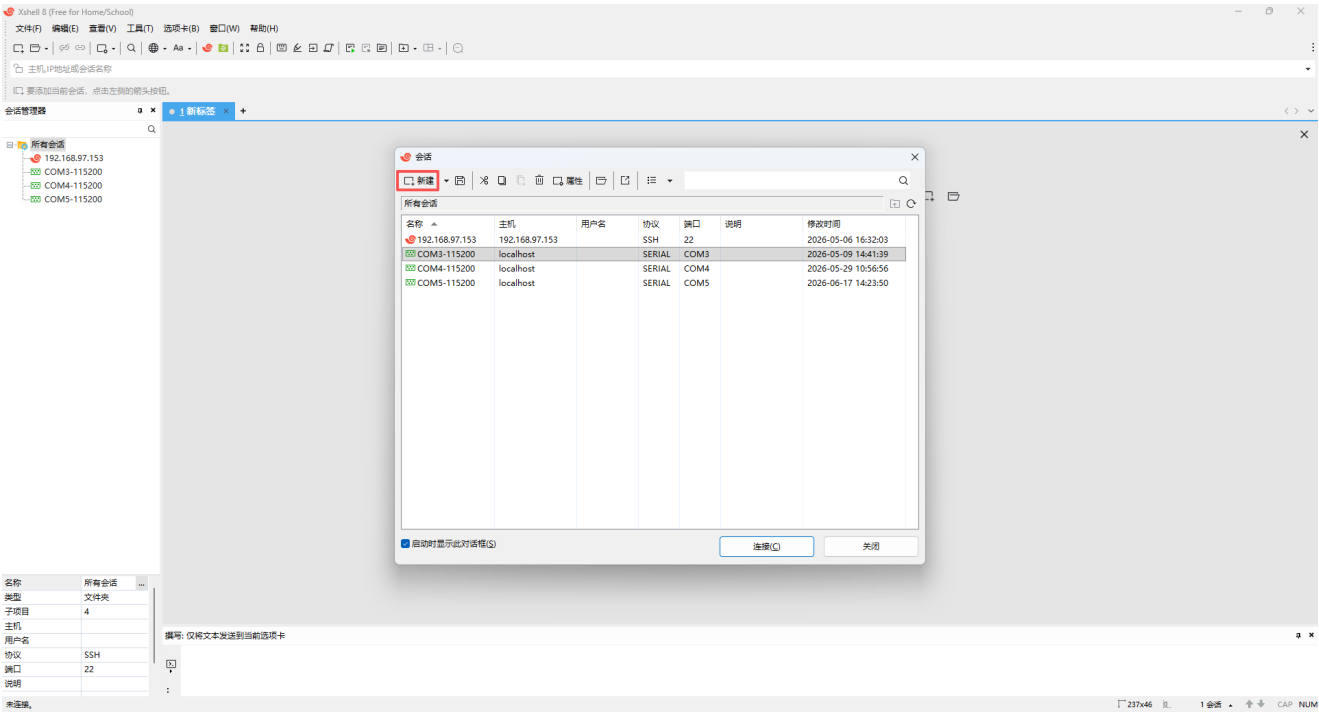
13,9 分别是左右声道。

3 是电源开关。

接口编号	位号	描述
1	D502	电源指示灯，红色，通电即亮
2	J1319	Hi3516CV610的USB2.0通讯接口，同时可做单板电源5V输入口
3	SW1303	电源开关，向上是断电，向下是通电
4	J17	电源输入口，5V/3A
5	J1317	RTC电池输入口，极性上负下正
6	RJ1	10M/100M以太网口，用于软件烧录升级
7	J6	Sensor2接口MIPI为2Lane，FPC座30PIN,0.5mm脚距,下接触,MIPI为2Lane
8	SW1301	拨码开关，MIPI、SDIO接口与40PIN排针切换开关
9	U1416	模拟硅麦，右声道
10	J1318	USB转Debug Uart接口，转换芯片:CH343P
11	SW1302	轻触按键，Reset功能， 长按3秒后重启
12	SW2	轻触按键，更新固件时按住后再通电
13	U1415	模拟硅麦，左声道
14	J3	40PIN 排针，Hi3516的可用GPIO
15	U1	SOC Hi3516CRNCV610-20S 单核 主频950M 内置DDR3大小128MB
16	U909	Flash 默认SPI Nand 256MB，可支持SPI NOR 32MB
17	J21	音频回采接口
18	J1211	TF卡槽，可接TF卡（最大容量：TBD）或EMMC卡（最大容量：TBD）
19	J47	喇叭接口，默认接8Ω/2W喇叭
20	J47	Sensor1接口，FPC座30PIN,0.5mm脚距,下接触，MIPI默认2Lane，可切换成4Lane

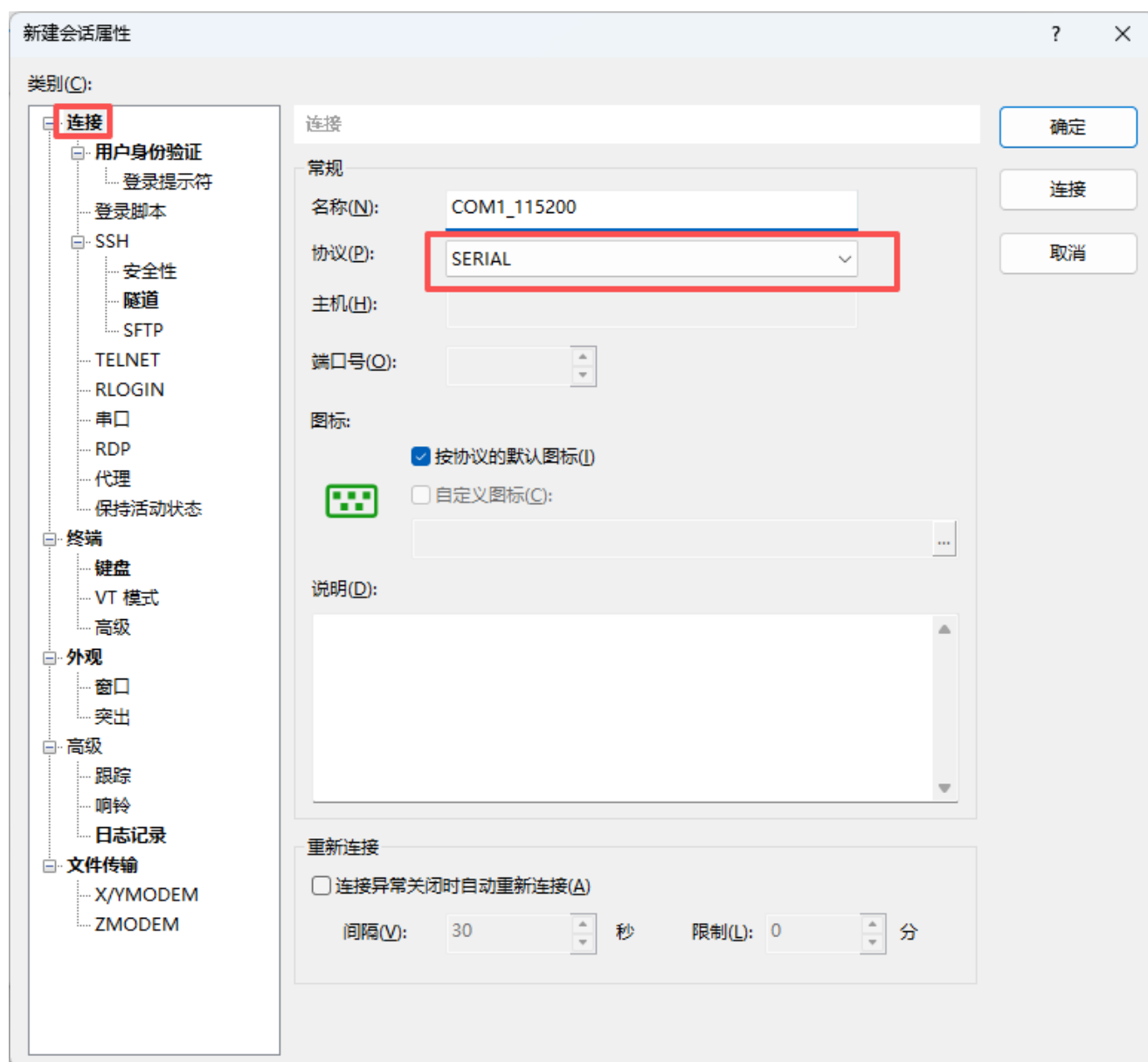
3. 使用串口工具连接开发板并进入系统

- 1. 按照第1章准备调试环境，照第2章正确连线。
- 2. 按下win + S键，搜索并打开**设备管理器**，插拔开发板串口线，观察到出现并消失的COM口，即为开发板端口号。
- 3. 按下win + S键，搜索并打开**Xshell**。
- 4. 在弹出的窗口中，选择**新建**，如下图所示：



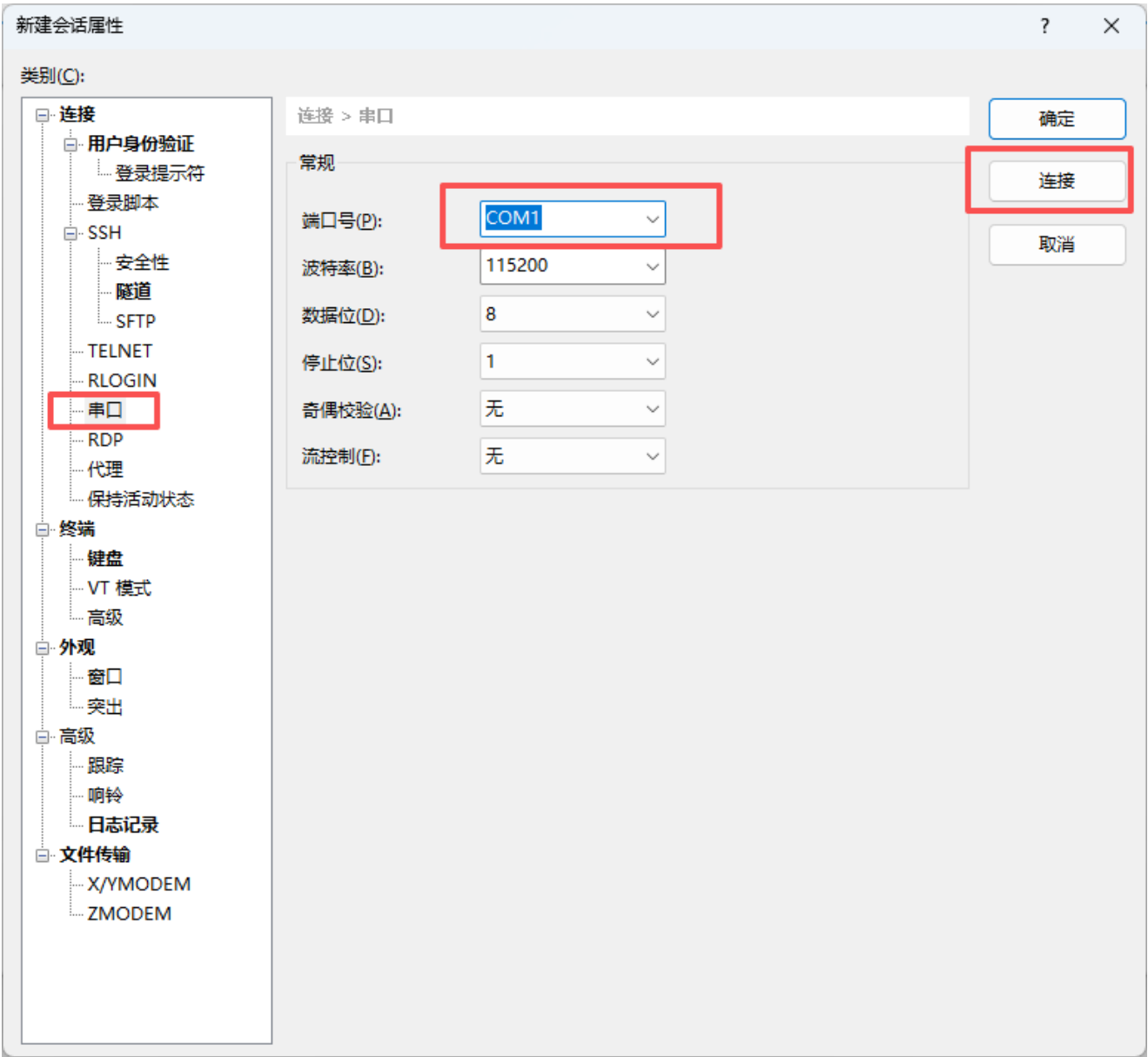
图：Xshell点击新建

5. 根据开发板实际对应的端口号，填入名称(无硬性要求)。协议选择SERIAL。如下图所示：



图：Xshell新建串口会话1

6. 点击左侧的串口，在端口号中选择开发板实际对应的端口号。点击连接。如下图所示：



图：Xshell新建串口会话2

7. 此时给开发板上电，即可看到相应的启动日志，观察到绿色的Welcome Linux类似日志后，即可自由输入命令。

4 NFS挂载

开机后，海思demo会自动启动，启动时会运行udhcp来尝试获取ip。如果开发板接入的局域网内有开启了DHCP功能的路由器，则会正常获取到能上网的IP，否则会获取不到IP，无法上网。

也可以手动运行udhcp -i eth0的命令来尝试获取IP。

如果无开启了DHCP功能的路由器，则需要手动配置IP。

需要先查看你电脑的IP与子网掩码，然后在开发板中用ifconfig命令来设置IP，开发板IP的网段、子网掩码需要和你电脑的相同。例如：

你电脑IP和子网掩码：
192.168.1.100
255.255.255.0

则需要输入下面命令来设置开发板的IP，注意IP不要和别的设备冲突：


```
ifconfig eth0 192.168.1.101 netmask 255.255.255.0
```

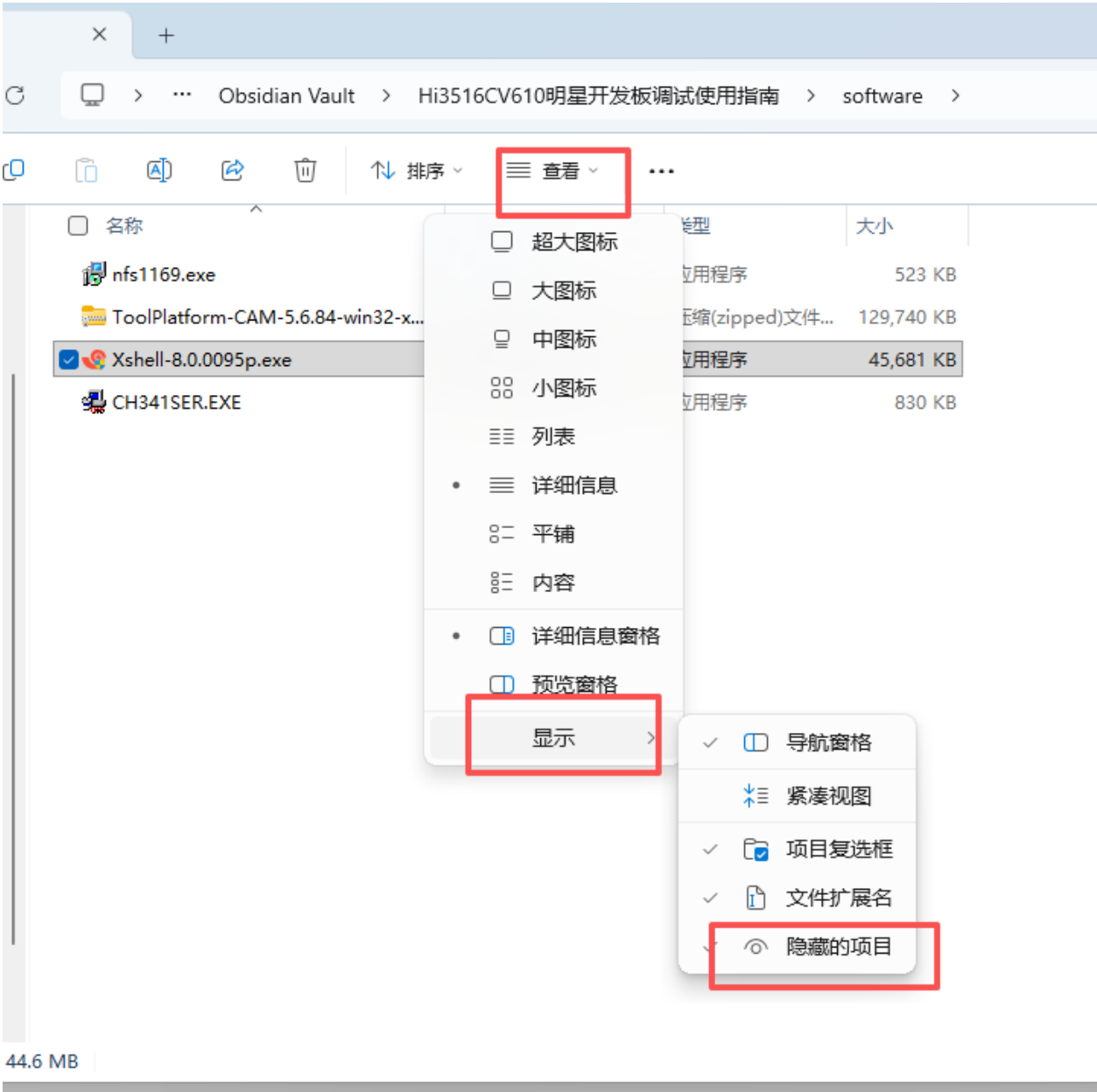
配置好开发板IP后，可以参考下面来把电脑的共享目录挂载到板端：

例如你电脑IP为：
192.168.1.100

在开发板输入下面命令：
`mount -t nfs -o nolock,addr=192.168.1.100 192.168.1.100:/nfs /mnt`

挂载成功后，在板端的/`mnt`/目录下新建文件或目录，在电脑的D:\nfs\目录下也可以看到对应的文件或目录。

如果看不到，可以看看下图配置打开了没有：



图：文件资源管理器打开显示隐藏的项目

5 海思demo

海思demo会在开发板开机后自动运行。demo程序在板端的位置: `/app/dui_plus_realtime_recognition/dui_plus_realtime_recognition`

5.1 海思demo日志

5.1.1 实时查看日志

输入以下命令即可实时查看日志，按下CTRL + C即可退出实时查看日志。

```
tail -f -n 50 /app/dui_plus_realtime_recognition/app.log
```

5.1.2 设置日志等级

当前日志等级默认为debug。

输入以下命令即可设置日志等级，例如设置日志等级为info。

注意：输入命令后，程序会重启。

```
dui-set-log-level info
```

5.2 关闭/开启 开机自动启动海思demo

海思demo会在开发板开机后自动运行。

输入命令vi /etc/init.d/S99dui-plus编辑开机启动脚本。

注释掉下面一行即可关闭 开机自动启动。

```
"$APP_BIN" 9>&- >>"$APP_LOG" 2>&1 &
```

5.3 海思demo运行时动态dump处理前后音频

建议dump前先按照第4章挂载。

海思demo运行后，输入下面命令即可开启实时dump音频

```
dui-dump on
```

输入下面命令停止dump音频

```
dui-dump off
```

输出路径默认为/mnt/dui_audio_dump/。

dump配置文件位于板端：

```
/app/dui_plus_realtime_recognition/config/dump_config.json
```

应用只在每次关闭到开启的切换中读取一次完整配置快照。输出目录在开启时按需创建，并先校验路径和 剩余空间；dump 已开启时修改其他字段，下一次重新开启才生效。文件 I/O 全部由 dump 线程执行。

当前输出文件为：

```
*_raw_2ch.pcm
*_sspe_output_ch0_1ch.pcm # 融合 BEFORMING 单声道输出，保留兼容文件名
*_sspe_asr_audio_1ch.pcm # SDK 提供额外 ASR 音频时写入
*_sspe_wkp_audio_ch0_1ch.pcm # 兼容占位，融合链路通常无该单项回调
```

如果已经按照第4章挂载了，在电脑的D:\nfs\目录下可以看到创建的dui_audio_dump目录。